

INFORME DE CIERRE

PROYECTO	Orarioo	CÓDIGO DE PROYECTO	OR-2026	FECHA DE ELABORACIÓN	27/05/2026
----------	---------	--------------------	---------	----------------------	------------

DESVIACIONES EN LOS ENTREGABLES

ENTREGABLE PLANIFICADO	ENTREGABLE ACEPTADO	OBSERVACIONES
E1: Aplicación web para la gestión de horarios escolares.	E1: Aplicación web para la gestión de horarios escolares.	Aceptado conforme a lo planificado. El MVP incorporó además funcionalidades no previstas inicialmente que ampliaron el alcance sin comprometer la entrega.
E2: Manual de usuario.	E2: Manual de usuario.	Aceptado conforme a lo planificado.

DESVIACIONES EN CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	OBSERVACIONES
1.1.1.1 Definir la arquitectura del sistema	4 h	1 h 29 min	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.1.3 Definir mockups	5 h	1 h 55 min	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.2.7 Implementar generación automática de horarios	50 h	55 h 08 min	-
1.1.3.1 Implementar exportación de horario	1 h	4 h 45 min	Mayor complejidad de la esperada al incluir múltiples formatos y selección de qué información exportar.
1.1.3.5 Implementar <i>frontend</i> responsive	5 h	2 h 30 min	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.3.6 Implementar panel de administración	4 h	2 h	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.3.7 Implementar visualización de horarios	1 h	3 h 24 min	No se tuvieron en cuenta la aplicación de filtros en la planificación.
1.1.3.10 Cumplimiento del RGPD	1 h 30 min	10 h 09 min	Muy subestimada. Incluyó implementación técnica completa (derecho al olvido, exportación de datos, política de privacidad).
1.1.3.13 Validaciones y gestión de errores en frontend	2 h	9 h 45 min	Muy subestimada. La cobertura real fue significativamente mayor a la planificada.
1.1.4.1 Pruebas unitarias backend	7 h	1 h	Las pruebas unitarias fueron integradas en la implementación de cada tarea.
1.1.4.8 Pruebas finales	3 h	7 h	Muy subestimadas. La generación de horarios

INFORME DE CIERRE

			resultó ser un proceso largo que requirió de muchas validaciones y documentar los fallos encontrados.
2.1.1.3 Elaborar Registro de Cambios	4 h	7 h 50 min	Mayor volumen de cambios del esperado a lo largo del proyecto.
NP-01 a NP-07	No planificadas.	95 h 20 min	Actividades emergentes no previstas en la planificación inicial. Véase Registro de Cambios C-11, C-12 y C-15.

DESVIACIONES EN COSTES

ACTIVIDAD	COSTE ESTIMADO	COSTE REAL	OBSERVACIONES
1.1.1.1 Definir la arquitectura del sistema	159,24 €	58,92 €	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.1.2 Diseñar el modelo de clases UML	39,81 €	30,65 €	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.1.3 Definir <i>mockups</i>	199,05 €	76,04 €	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.1.4 Revisión de diseño	79,62 €	52,95 €	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.1.5 Preparación del entorno de desarrollo	144,30 €	146,61 €	-
1.1.1.6 Implementar CI/CD	144,30 €	153,53 €	-
1.1.2.1 Implementar <i>backend</i> de usuarios	57,72 €	81,38 €	Más tiempo del previsto por la complejidad del sistema de autenticación JWT.
1.1.2.2 Implementar <i>backend</i> de profesores	28,86 €	31,75 €	-
1.1.2.3 Implementar <i>backend</i> de aulas	28,86 €	17,89 €	-
1.1.2.4 Implementar <i>backend</i> de grupos	28,86 €	36,94 €	-
1.1.2.5 Implementar <i>backend</i> de asignaturas	28,86 €	21,65 €	-
1.1.2.6 Implementar <i>backend</i> de horarios	28,86 €	45,60 €	Más tiempo del previsto por la complejidad del modelo de datos.
1.1.2.7 Implementar generación automática de horarios	1.443,00 €	1.590,85 €	Dentro del margen.
1.1.2.8 Configuración de seguridad del sistema	115,44 €	37,81 €	La configuración fue más sencilla de lo esperado.
1.1.2.10 Validaciones y gestión	144,30 €	86,58 €	Parte de la validación quedó

INFORME DE CIERRE

de errores en <i>backend</i>			integrada en la implementación de cada entidad.
1.1.2.11 Carga inicial de datos	86,58 €	18,47 €	Menos tiempo del previsto. La cliente no proporcionó datos reales, lo que simplificó la carga inicial.
1.1.3.1 Implementar exportación de horario	28,86 €	137,09 €	Mayor complejidad de la esperada al incluir múltiples formatos y selección de información a exportar.
1.1.3.2 Implementar auditoría	57,72 €	79,94 €	Más tiempo del previsto por la complejidad del registro de cambios por campos.
1.1.3.3 Implementar exportación de auditoría	14,43 €	38,96 €	-
1.1.3.5 Implementar <i>frontend responsive</i>	144,30 €	72,15 €	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.3.6 Implementar panel de administración	115,44 €	57,72 €	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.3.7 Implementar visualización de horarios	28,86 €	98,12 €	Complejo sistema de <i>grids</i> .
1.1.3.8 Implementar inicio de sesión	86,58 €	57,72 €	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
1.1.3.10 Cumplimiento del RGPD	43,29 €	292,93 €	Muy subestimada. Incluyó implementación técnica completa: derecho al olvido, exportación de datos, <i>rate limiting</i> y política de privacidad.
1.1.3.13 Validaciones y gestión de errores en <i>frontend</i>	57,72 €	281,09 €	Muy subestimada. La cobertura real fue significativamente mayor a la planificada.
1.1.4.1 Pruebas unitarias <i>backend</i>	200,55 €	28,65 €	Las pruebas unitarias fueron integradas en la implementación de cada tarea.
1.1.4.2 Pruebas unitarias <i>frontend</i>	85,95 €	111,16 €	Más tiempo del previsto por mayor cobertura de componentes.
1.1.4.3 Pruebas de integración	57,30 €	35,81 €	Dentro del margen.
1.1.4.4 Documentación del sprint 1	43,29 €	25,97 €	-
1.1.4.5 Documentación del sprint 2	43,29 €	74,46 €	-
1.1.4.6 Documentación del sprint 3	43,29 €	29,44 €	-

INFORME DE CIERRE

1.1.4.8 Pruebas finales	85,95 €	229,20 €	Muy subestimadas. La generación de horarios requirió muchas validaciones y documentar los fallos encontrados.
1.1.4.9 Redacción del manual de usuario	86,58 €	50,51 €	Menos tiempo del previsto gracias al uso de herramientas de IA.
2.1.1.1 Elaborar Registro de Incidencias	86,58 €	32,03 €	-
2.1.1.2 Elaborar Registro de Decisiones	57,72 €	12,12 €	-
2.1.1.3 Elaborar Registro de Cambios	115,44 €	226,07 €	Mayor volumen de cambios del esperado a lo largo del proyecto.
2.1.2.1 Generar informes seguimiento sprint 1	48,00 €	58,07 €	-
2.1.2.2 Generar informes seguimiento sprint 2	48,00 €	47,99 €	-
3.1.1.1 Redacción de las lecciones aprendidas	48,00 €	44,63 €	-
3.1.2.1 Redacción del informe de cierre	48,00 €	37,43 €	-
NP-01 a NP-07	No planificadas.	2,780.17 €	Actividades complejas no planificadas.

INFORMES DE CIERRE GENERADOS

Lecciones aprendidas
Manual de usuario